

Pemodelan Awal Database — Aplikasi ELDR (Laravel 13 + Spatie)

Pengembangan lanjutan dari aplikasi ELDR lama — Diskominfo Kota Pariaman

1. Ringkasan Alur Bisnis

Login & Role (Spatie Permission)

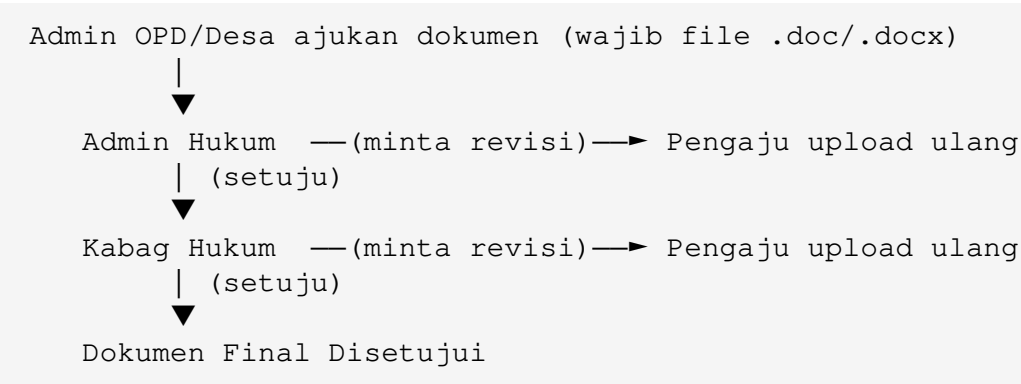
Username login	Untuk	Sumber
nip	Pegawai (admin OPD, admin hukum, kabag hukum)	d_pegawai
nik	Staf/petugas desa dengan role <code>admin_desa</code> (bukan warga umum)	d_masyarakat

Konfirmasi (2026-07-21): "Masyarakat" di sini bukan warga desa biasa yang self-service, melainkan staf/petugas desa yang perannya identik dengan `admin_desa`. Tidak ada role terpisah untuk warga umum, tidak ada portal pengajuan mandiri oleh warga.

Role	Kewenangan
<code>super_admin</code>	Kelola seluruh data master

admin_desa / admin_opd	Mengajukan dokumen
admin_hukum	Tindak lanjuti (setuju/revisi/tolak) sebelum ke Kabag
kabag_hukum	Setuju/revisi/tolak final

Alur pengajuan dokumen (existing, disederhanakan):



Aturan:

- File yang diupload wajib format Word.
- Setiap balasan admin/kabag boleh disertai file hasil revisi.
- Setiap aksi (kirim, minta revisi, kirim ulang, setuju) tercatat sebagai riwayat.

2. Prinsip Desain: Star Schema sebagai Skema Operasional

Skema yang sudah dirancang (FF_PENGAJUAN_DOKUMEN, FT_MASYARAKAT, FT_PEGAWAI, FA_DASHBOARD) dipakai langsung sebagai database aplikasi (bukan hanya data warehouse terpisah), dengan catatan penting soal **grain**:

FF_PENGAJUAN_DOKUMEN grain = 1 baris per KEJADIAN/AKSI dalam alur, bukan 1 baris per dokumen.

Ini meniru tabel *"Riwayat Dokumen"* di aplikasi lama: satu pengajuan bisa melahirkan banyak baris (kirim awal → diminta revisi → kirim ulang → disetujui admin hukum → disetujui kabag).

- **DOKUMEN_ID** → id "thread"/kasus pengajuan, sama untuk semua baris riwayat dalam satu pengajuan yang sama (dipakai untuk query "tampilkan semua riwayat dokumen X").
- **DOKUMEN_KEY** → FK ke **D_DOKUMEN**, menunjuk file spesifik versi tsb (tiap upload ulang = record baru di **D_DOKUMEN**).
- **STATUS_DOKUMEN_KEY** → status detail baris tsb.
- Baris **terakhir** (berdasarkan **TANGGAL_PENGAJUAN_KEY/created_at**) per **DOKUMEN_ID** = status kondisi terkini dokumen tsb.

Konsekuensi desain: **tidak perlu tabel log/histori terpisah** — histori otomatis didapat dari `SELECT * FROM ff_pengajuan_dokumen WHERE dokumen_id = ? ORDER BY id_fact.`

3. Dimensi Konformasi (Conformed Dimension): **D_SUBJEK**

D_SUBJEK menyatukan "siapa pengaju dokumen" — bisa pegawai OPD atau staf desa (role `admin_desa`, login pakai NIK, **bukan** warga umum):

Kolom	Isi jika Pegawai (OPD)	Isi jika Staf Desa
<code>nomor_identitas</code>	<code>nip</code>	<code>nik</code>
<code>nama_subjek</code>	<code>nama_pegawai</code>	<code>nama_masyarakat</code>
<code>tipe_subjek</code>	"Pegawai"	"Masyarakat" (<i>label data, tetap merujuk staf desa</i>)

unit_kerja	unit_kerja_nama	desa_nama
------------	-----------------	-----------

D_SUBJEK diisi (upsert) dari D_PEGAWAI+D_UNIT_KERJA atau D_MASYARAKAT+D_DESA, lalu dipakai sebagai FK tunggal di FF_PENGAJUAN_DOKUMEN.SUBJEK_KEY.

4. Status: Detail vs Ringkas

D_STATUS_DOKUMEN (detail, dipakai di ff_pengajuan_dokumen) diagregasi ke D_STATUS_PENGAJUAN (ringkas, dipakai di dashboard):

Kode	Status Dokumen (detail)	Dipicu oleh	→ Status Pengajuan (ringkas)
1	File Terkirim	Pengaju kirim dokumen pertama kali	Pengajuan
2	File Terkirim (Diperbaiki)	Pengaju kirim ulang setelah revisi	Pengajuan
3	File Minta Diperbarui	Admin/Kabag minta revisi tanpa lampiran file	Ditolak
4	File Revisi	Admin/Kabag minta revisi dengan lampiran file hasil edit langsung	Ditolak
5	File Disetujui Admin Hukum	Admin Hukum ACC → lanjut ke Kabag	Diproses
6	File Disetujui Kabag Hukum	Kabag Hukum ACC → final	Disetujui

Konfirmasi (2026-07-21): Kode 3 vs 4 dibedakan dari ada/tidaknya file lampiran saat admin/kabag meminta revisi (tombol "Revisi" vs "Revisi (Upload File)" di app lama) — bukan dua tahap workflow berbeda. Keduanya sama-sama berarti "dikembalikan untuk diperbaiki", jadi

diagregasi ke status pengajuan `Ditolak` yang sama.

Tidak ada status "ditolak final". "Tolak" bersifat *soft* (setara dengan "revisi") — pengajuan selalu bisa dikirim ulang oleh pengaju sampai akhirnya mencapai kode 6 (final disetujui Kabag Hukum). Tidak ada state yang menutup pengajuan secara permanen.

5. Status Data Referensi (Pegawai/Unit Kerja)

Profiling menandai `D_PEGAWAI` dan `D_UNIT_KERJA` sebagai **"TABEL SUDAH READY"**.

Konfirmasi (2026-07-21): Data pegawai & unit kerja akan **dimasukkan langsung oleh pihak Diskominfo** — datanya sudah tersedia/siap pakai. Jadi tim developer **tidak perlu membangun mekanisme import/sinkronisasi otomatis**; tabel ini cukup diperlakukan sebagai data referensi yang sudah terisi (read-only dari sisi aplikasi ELDR).

Implikasi desain:

- Tidak perlu bikin form Create/Update untuk `d_pegawai` & `d_unit_kerja` di aplikasi ini.
 - Tidak perlu job sync — cukup pastikan struktur tabel & migration cocok dengan format data yang akan dimasukkan pihak Diskominfo (perlu koordinasi format/cara insert, mis. lewat seeder SQL yang mereka siapkan, atau di-import manual sekali di awal).
 - Master data yang **memang perlu dibuatkan form CRUD** di ELDR (sesuai Panduan, urutan dikerjakan): `d_desa` → `d_masyarakat` (+ft_masyarakat, staf desa) → `d_jenis_dokumen` → `d_status_dokumen` → `d_status_pengajuan` → `d_subjek` (auto-generated, bukan form manual) → `d_perihal_dokumen` (terisi otomatis saat pengajuan dokumen).
-

6. Tabel Tambahan yang Perlu Dibuat (di luar star schema)

Star schema yang diberikan belum mencakup kebutuhan autentikasi Laravel. Perlu ditambahkan:

6.1 Autentikasi

```
users
├── id
├── username          (nip / nik)
├── password
├── subjek_key        (FK → d_subjek, nullable – terisi se
├── tipe_login         enum('pegawai', 'masyarakat')
├── is_active          boolean
├── created_at / updated_at
```

6.2 Spatie Permission (default package, tidak perlu didesain ulang)

```
roles, permissions, model_has_roles, model_has_permission
```

Role di-seed sesuai section 1: `super_admin`, `admin_opd`, `admin_desa`, `admin_hukum`, `kabag_hukum`.

6.3 Scoping OPD/Desa untuk role `admin_opd`/ `admin_desa`

Karena `admin_opd` hanya boleh melihat/mengajukan dokumen milik OPD-nya sendiri, scoping ini otomatis tersedia lewat

`FT_PEGAWAI.UNIT_KERJA_KEY` (untuk pegawai) atau

`FT_MASYARAKAT.DESA_KEY` (untuk masyarakat/desa) — **tidak perlu kolom tambahan**, cukup di-join saat query.

7. Skema Final (per tabel)

Tabel Dimensi

D_DESA desa_key (PK), desa_kode, desa_nama, tanggal_mulai, tanggal_selesai, f_status, created_at, updated_at

D_MASYARAKAT masyarakat_key (PK), nik, nama_masyarakat, created_at, updated_at

FT_MASYARAKAT (bridge desa ↔ masyarakat) id_fact (PK), desa_key (FK), masyarakat_key (FK), created_at, updated_at

D_PEGAWAI (*read-only, sinkron eksternal*) pegawai_key (PK), pns_id, nip, nama_pegawai, gelar_depan, gelar_belakang, tempat_lahir, tanggal_lahir, alamat, no_ktp, agama, tingkat_pendidikan, jurusan_pendidikan, status_pegawai, jenis_pegawai, foto, tmt_golongan, tmt_jabatan, kode_unit_kerja_siasn, created_at, updated_at

D_UNIT_KERJA (*read-only, sinkron eksternal*) unit_kerja_key (PK), unit_kerja_kode, unit_kerja_nama, unit_kerja_status, satker_kode, satker_nama, satker_status, satker_created_date, bidang_kode, bidang_nama, bidang_created_date, sub_bidang_kode, sub_bidang_nama, sub_bidang_status, sub_bidang_created_date, created_at, updated_at

FT_PEGAWAI (bridge pegawai ↔ unit kerja) (*read-only, sinkron eksternal*) fact_id (PK), pegawai_key (FK), unit_kerja_key (FK), created_at, updated_at

D_SUBJEK (*conformed dimension, auto-generate*) subjek_key (PK), nomor_identitas, nama_subjek, tipe_subjek, unit_kerja, created_at, updated_at

D_DOKUMEN (1 record = 1 file version) dokumen_key (PK), dokumen_judul (nama file yg diinput user), nama_file (nama file fisik di storage), created_at, updated_at

D_PERIHAL_DOKUMEN perihall_dokumen_key (PK), perihall_dokumen, created_at, updated_at

D_JENIS_DOKUMEN jenis_dokumen_key (PK), kode_jenis_dokumen, jenis_dokumen, created_at, updated_at (*seed: Perda/Perwako, SK/Keputusan, Perdes/Perkades*)

D_STATUS_DOKUMEN status_key (PK), status_kode, status, created_at, updated_at (*seed: 6 status — lihat tabel section 4*)

D_STATUS_PENGAJUAN status_key (PK), status_kode, status, created_at, updated_at (*seed: Pengajuan, Diproses, Ditolak, Disetujui*)

D_DATE date_key (PK), date, year, month, month_name, day_of_month, day_of_week, day_name, is_weekend (*sudah tersedia — D_DATE.sql, generate via seeder date range panjang, mis. 2020–2035*)

Tabel Fakta

FF_PENGAJUAN_DOKUMEN (*grain: 1 baris = 1 aksi/kejadian dalam alur satu pengajuan*) id_fact (PK), dokumen_id (id thread pengajuan), subjek_key (FK), dokumen_key (FK), jenis_dokumen_key (FK), perihall_dokumen_key (FK), catatan_dokumen(CLOB), keterangan(CLOB), status_pengajuan_key (FK), status_dokumen_key (FK), tanggal_pengajuan_key (FK→d_date), created_at, updated_at

FA_DASHBOARD (*agregat harian, untuk performa dashboard — di-generate via job/observer setiap ada perubahan di*

FF_PENGAJUAN_DOKUMEN) id_fact (PK), status_pengajuan_key (FK), jenis_dokumen_key (FK), tanggal_pengajuan_key (FK), total_dokumen_pengajuan, created_at, updated_at

8. Rencana Pengembangan Bertahap (Migration Plan)

Mengikuti urutan yang diminta di Panduan Pengembangan:

Tahap 1 — Fondasi

1. Migration & seeder Spatie roles/permissions
2. Tabel `users` + relasi ke `d_pegawai/d_masyarakat`
3. Seeder `d_date` (dari `D_DATE.sql`)

Tahap 2 — Data Master (form CRUD) 4. `d_desa` 5. `d_masyarakat` + `ft_masyarakat` (form dengan dropdown pilih desa) 6.

`d_jenis_dokumen` 7. `d_status_dokumen`, `d_status_pengajuan` (seed tetap, biasanya tidak perlu form) 8. Koordinasi format data `d_pegawai`, `d_unit_kerja`, `ft_pegawai` dengan Diskominfo (data dimasukkan langsung oleh mereka, bukan job sync) 9. Service/Observer untuk auto-generate `d_subjek` saat user pertama login

Tahap 3 — Transaksi Inti 10. `d_dokumen`, `d_perihal_dokumen` 11. `ff_pengajuan_dokumen` + service layer alur approval (submit → revisi → resubmit → setuju admin hukum → setuju kabag) 12. Validasi upload file (`.doc/.docx` only)

Tahap 4 — Dashboard & Laporan 13. `fa_dashboard` + job/observer agregasi 14. Halaman dashboard (statistik per status/jenis dokumen/tanggal)

9. Konfirmasi yang Sudah Didapat dari Diskominfo Pariaman (2026-07-21)

Semua pertanyaan terbuka sebelumnya sudah terjawab:

1. ✓ Kode status 3 vs 4 dibedakan dari ada/tidaknya lampiran file saat admin/kabag minta revisi — lihat Section 4.
2. ✓ Tidak ada status "ditolak final" — semua penolakan bersifat soft/bisa diajukan ulang.
3. ✓ Data `d_pegawai/d_unit_kerja` akan dimasukkan langsung oleh pihak Diskominfo (sudah siap), tidak perlu mekanisme sync otomatis dari tim developer — lihat Section 5.
4. ✓ Login pakai NIK adalah staf/petugas desa dengan role `admin_desa`, bukan warga umum. Tidak ada role terpisah untuk masyarakat, tidak ada portal self-service warga — lihat Section 1.

Dengan ini, model data & rencana pengembangan di dokumen ini sudah final untuk mulai masuk ke tahap migration Laravel (lihat Section 8).